Εργαστήριο 03: Φύλλο Εργασίας Φοιτητή

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής · Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 03 - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο: **ΑΜ:** **Ημ/νία:**

Δεδομένα, ποιότητα & περιγραφική ανάλυση σε λογιστικό φύλλο. Δουλεύουμε **μόνο** με το πλασματικό σύνολο δεδομένων (κωδικοί P01…).

Το φύλλο εργασίας είναι υποχρεωτικό σε κάθε εργαστήριο. Το υποβάλλετε μέσω e-class **έως την Παρασκευή, 23:55**. Εκπρόθεσμα γίνεται δεκτό έως την Κυριακή, 23:55· μετά δεν γίνεται δεκτό.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

1. Γιατί τα δεδομένα υγείας θεωρούνται «ευαίσθητα»;

2. Ένα παράδειγμα «κακού» δεδομένου (garbage in):

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ

Πόρος	
Υπολογιστικό φύλλο της σελίδας των φύλλων εργασίας (https://spitoglou.github.io/ge1400-worksheets/), ή Excel / LibreOffice Calc / Google Sheets	
Αρχείο `diatrofika_dedomena_deigma.csv` (φορτώνεται μόνο του στο υπολογιστικό φύλλο της σελίδας· και στο e-class)	

ΑΣΚΗΣΗ 1 - Σχεδιασμός φόρμας

Συμπληρώστε τον πίνακα σχεδιασμού. Για κάθε πεδίο: μονάδα & ένα λογικό εύρος.

Πεδίο	Τύπος	Μονάδα	Λογικό εύρος
ID (κωδικός)	κείμενο	-	Pxx
Ηλικία	αριθμός	έτη	
Φύλο	κατηγορία	-	Α / Γ
Βάρος	αριθμός		
Ύψος	αριθμός		
Περιφέρεια μέσης	αριθμός		
Ενέργεια	αριθμός		

Γιατί κωδικός αντί ονόματος;

ΑΣΚΗΣΗ 2 - Οργάνωση δεδομένων

- Άνοιξα το CSV· εμφανίζεται σε **7 στήλες**.
- Επιβεβαίωσα «tidy»: μία μεταβλητή/στήλη, ένας ασθενής/γραμμή.
- Πάγωσα την πρώτη γραμμή.

Πόσες γραμμές δεδομένων υπάρχουν (εκτός επικεφαλίδας);

ΑΣΚΗΣΗ 3 - Περιγραφικά μέτρα & γράφημα

Για τη στήλη **Βάρος_kg**, υπολογίστε (γράψτε τύπο & αποτέλεσμα):

Μέτρο	Τύπος (π.χ. `=AVERAGE(D2:D17)`)	Αποτέλεσμα
Μέσος		
Διάμεσος		
Τυπική απόκλιση		
Ελάχιστο		

Μέτρο	Τύπος (π.χ. =AVERAGE(D2:D17))	Αποτέλεσμα
Μέγιστο		

- ☐ Έφτιαξα **γράφημα** (ιστόγραμμα/ραβδόγραμμα) του βάρους.

Προχωρημένη: στήλη ΔΜΣ =Βάρος/(Ύψος/100)^2. Πόσοι έχουν ΔΜΣ>30;

ΑΣΚΗΣΗ 4 - Έλεγχος ποιότητας

Εντοπίστε **τέσσερα** προβλήματα ποιότητας (ID + τι συμβαίνει):

#	ID	Πρόβλημα
1		
2		
3		
4		

Ερώτηση κριτικής σκέψης: Το βάρος 145 kg - το διαγράφετε αμέσως; Γιατί / γιατί όχι;

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ

Φτιάξτε ένα «καθαρό» αντίγραφο και τεκμηριώστε τις αλλαγές:

- ☐ Διόρθωσα το ύψος του **P07** (υπόθεση: cm) · σημείωσα την αλλαγή.
- ☐ Αφαίρεσα το διπλότυπο **P05**.
- ☐ Σημείωσα το missing (**P10**) · επισήμανα το outlier (**P12**).

Μετά το καθάρισμα - Βάρος: Μέσος = Διάμεσος =

Ένα συμπέρασμα (1 πρόταση):

Γιατί κρατάμε ίχνος (log) των αλλαγών μας;

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- ☐ Οργανώνω δεδομένα κατά «tidy data».
- ☐ Υπολογίζω περιγραφικά μέτρα σε υπολογιστικό φύλλο.
- ☐ Εντοπίζω missing, outliers, σφάλματα, διπλότυπα.
- ☐ Εξηγώ γιατί χρησιμοποιούμε ανωνυμοποιημένα δεδομένα.

EXIT TICKET (παραδώστε πριν φύγετε)

1. Μέσος **ή** διάμεσος με ένα ακραίο βάρος 145 kg - ποιο & γιατί;

2. Ένα πράγμα που **δυσκολεύτηκα** στο υπολογιστικό φύλλο:

3. Μία αρχή GDPR που εφάρμοσα σήμερα:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 4

- ☐ Μελετήστε τις σημειώσεις της Διάλεξης 3 (e-class).
- ☐ Σκεφτείτε: πώς «ταξιδεύει» η πληροφορία ενός ασθενούς μέσα σε ένα νοσοκομείο;

Προσωπικές σημειώσεις

Βοήθεια: Forum e-class · pitoglou@hua.gr